



Capstone Project 1

최종 발표

Trend Leader

관심사 기반 트렌드 추천 앱

발표일 : 2026.06.04.

담당자 : 202284013 김한재 202104231 신윤섭

지도교수 : 최인엽 교수님

목차

Contents

Capstone Project

01 졸업 작품 소개

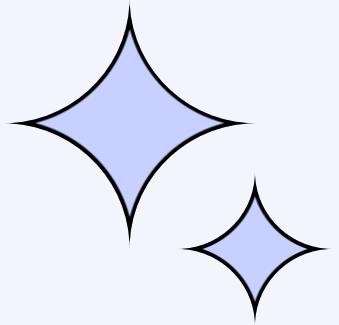
02 주제 선정 이유

03 주제에 대한 차별성

04 산출물 설계

05 개발 환경 및 일정

06 기대효과 및
향후 확장 방향



졸업 작품 소개

Capstone Project



"Trend Leader"

사용자의 관심사에 맞는 최신 트렌드를
선별해 보여주는 관심사 기반 트렌드 추천 앱

1

관심사 기반 추천

사용자가 선택한
카테고리를 기준으로
맞춤 트렌드 제공

2

최신 이슈 확인

관심사 외에도
전체적으로 주목받는
트렌드 확인

3

AI 트렌드 분석

트렌드 요약,
유행 이유,
관련 키워드 제공

관심사 선택



맞춤 트렌드 추천



AI 요약
관련 키워드 확인

주제 선정 이유

Capstone Project

문제 1 흩어진 트렌드 정보

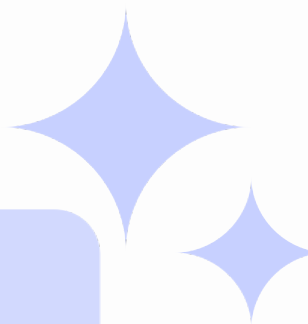
SNS, 검색 플랫폼,
커뮤니티 등 여러 채널에
트렌드 정보가 흩어져 있음

문제 2 관심사 불일치

전체 인기 이슈 중
사용자 관심 분야와
관련 없는 정보가 많음

문제 3 맥락 부족

인기 키워드만으로는
왜 유행하는지 이해하기 어려움



사용자 관심사에 맞춰 트렌드를 선별하고,
그 배경까지 함께 설명하는 맞춤형 트렌드 큐레이션

이전 기획 변경점 - 모호성 완화 방향

Capstone Project

01

세부 태그 추가

Before

대분류 중심 관심사 선택

예: 엔터테인먼트, 게임, 음식

After

대분류 + 세부분류 +
태그 기반 관심사 확장

예: (대)엔터테인먼트

- (세부)아이돌, 영화, 드라마 등
- (태그)컴백, 티저, 넷플릭스

effect

추천 정확도 향상

02

커뮤니티 삭제

Before

커뮤니티 기능까지 포함

After

추천, 검색, 저장, AI 분석 집중
(커뮤니티 추후 확장 기능 분리)

effect

핵심 기능 위주 강화 가능

변경 결과

넓은 기능보다 “정확한 개인화 추천”에 집중하는 방향으로 기획을 조정했습니다.

주제에 대한 차별성

Capstone Project

기존 방식

전체 인기 키워드 중심

플랫폼별 직접 탐색 필요

키워드의 유행 이유 파악 어려움

관심 없는 정보까지 함께 노출

VS

Trend Leader

사용자 관심사 기반 추천

트렌드 목록과 상세 정보 통합 제공

AI 요약·유행 이유·관련 키워드 제공

북마크로 관심 트렌드 저장 가능

“필요한 트렌드를 이해 가능한 형태로 제공”

주요 기능

Capstone Project

회원가입 및 로그인

사용자 계정 생성 및
로그인 기능 제공
JWT 기반 인증 처리

관심사 선택

패션, 게임, 음식 등
관심 카테고리 선택 가능

맞춤 트렌드 추천

사용자 관심사 기반
트렌드 목록 추천 제공

AI 트렌드 분석

AI 요약 및 유행 이유,
관련 키워드 제공

북마크 저장

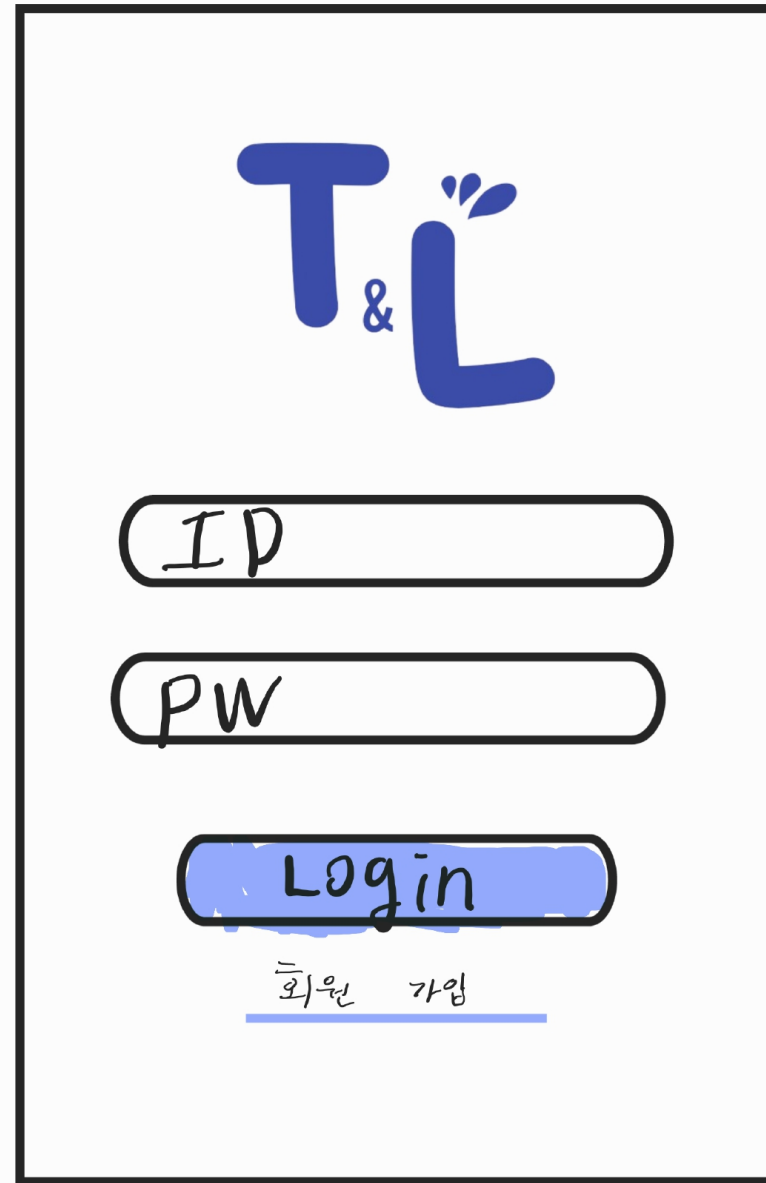
관심 있는 트렌드를
저장하여 다시 확인 가능

최신 인기 트렌드 조회

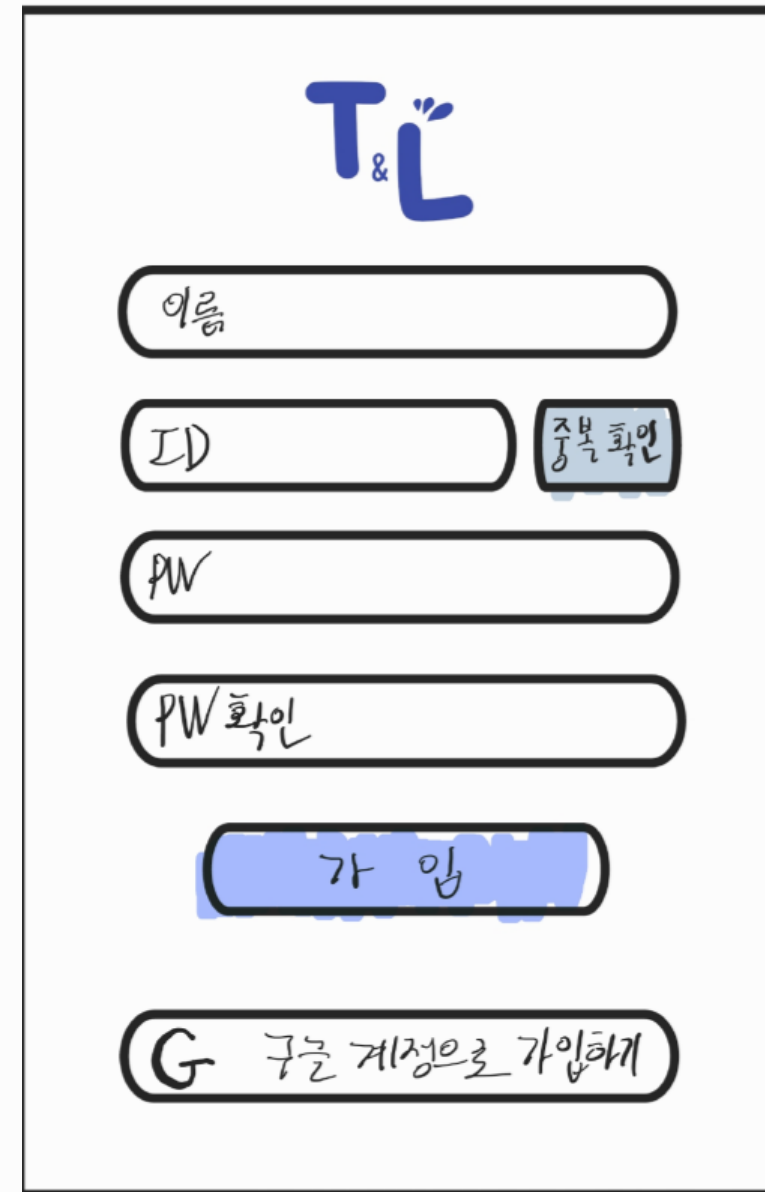
전체 사용자 기준
실시간 인기 트렌드 확인

Storyboard 일부 - 기획 변경 전 구상안

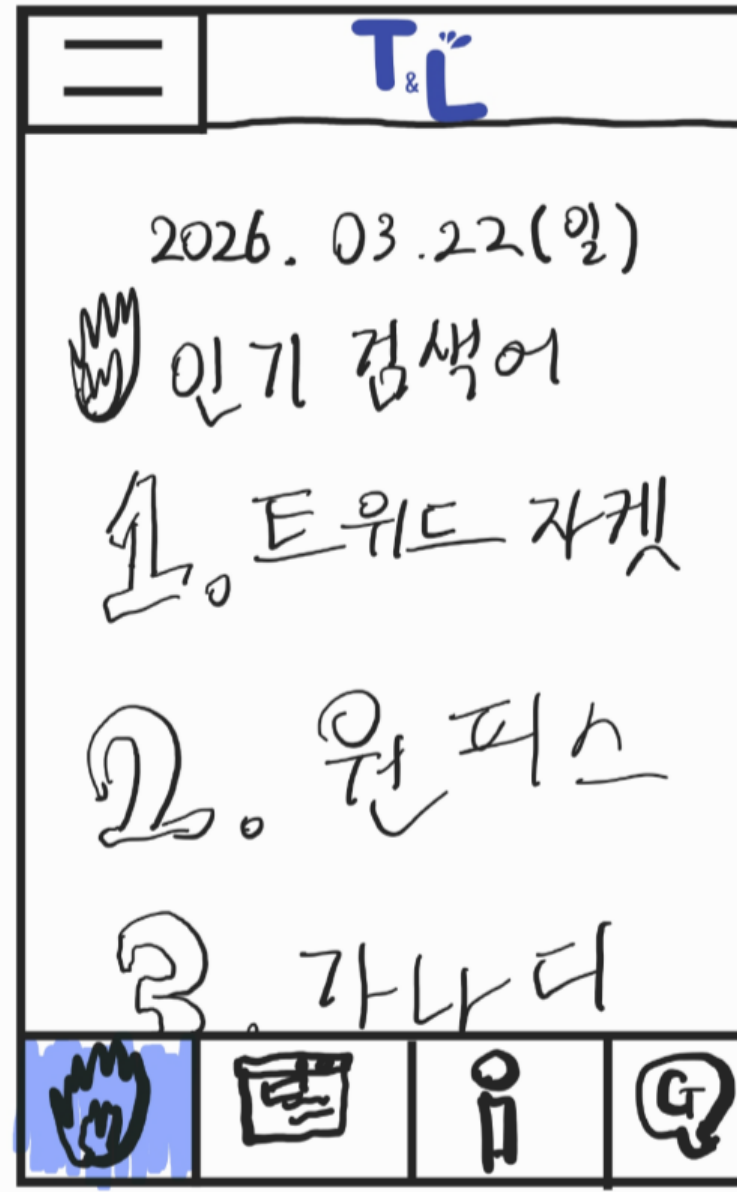
Capstone Project



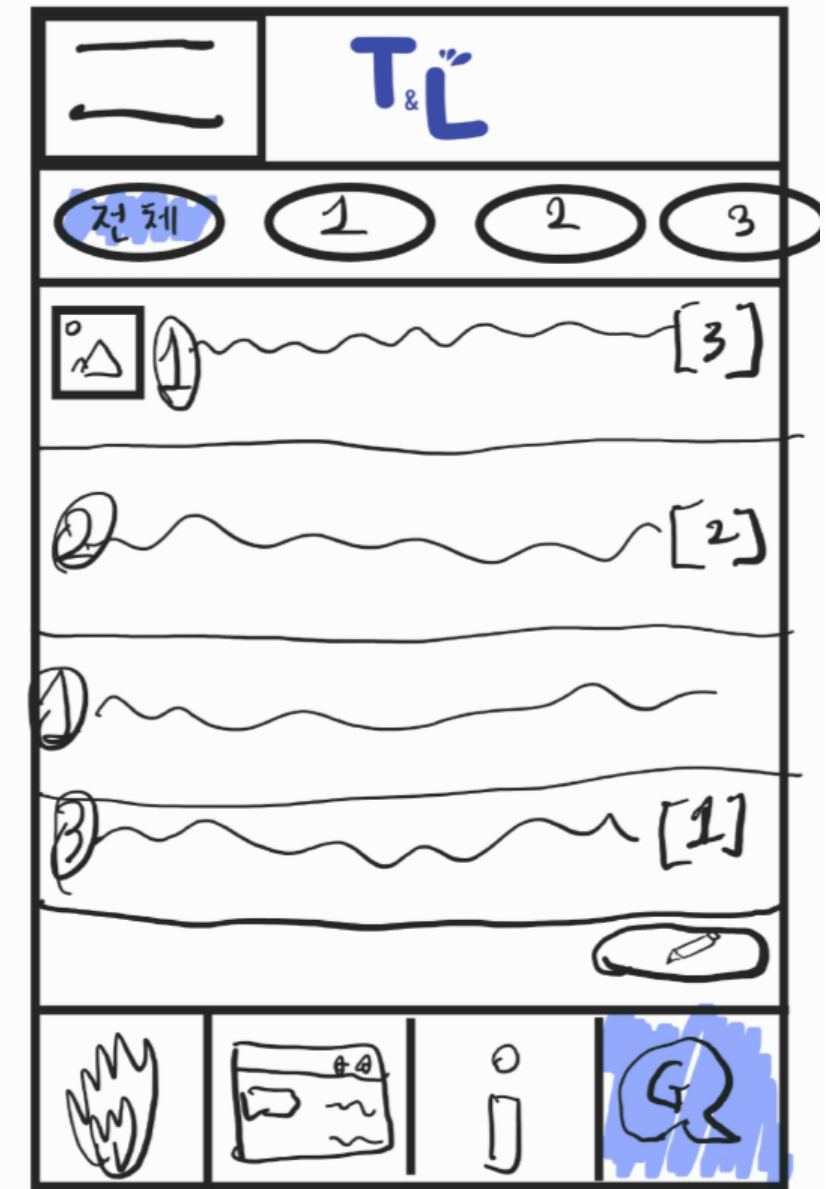
로그인



회원가입



당시 메인 화면



커뮤니티

UI/UX 일부

Capstone Project



사용자 계정 생성
및 로그인 진행

관심 카테고리를 선택하여
맞춤 추천 기반 생성

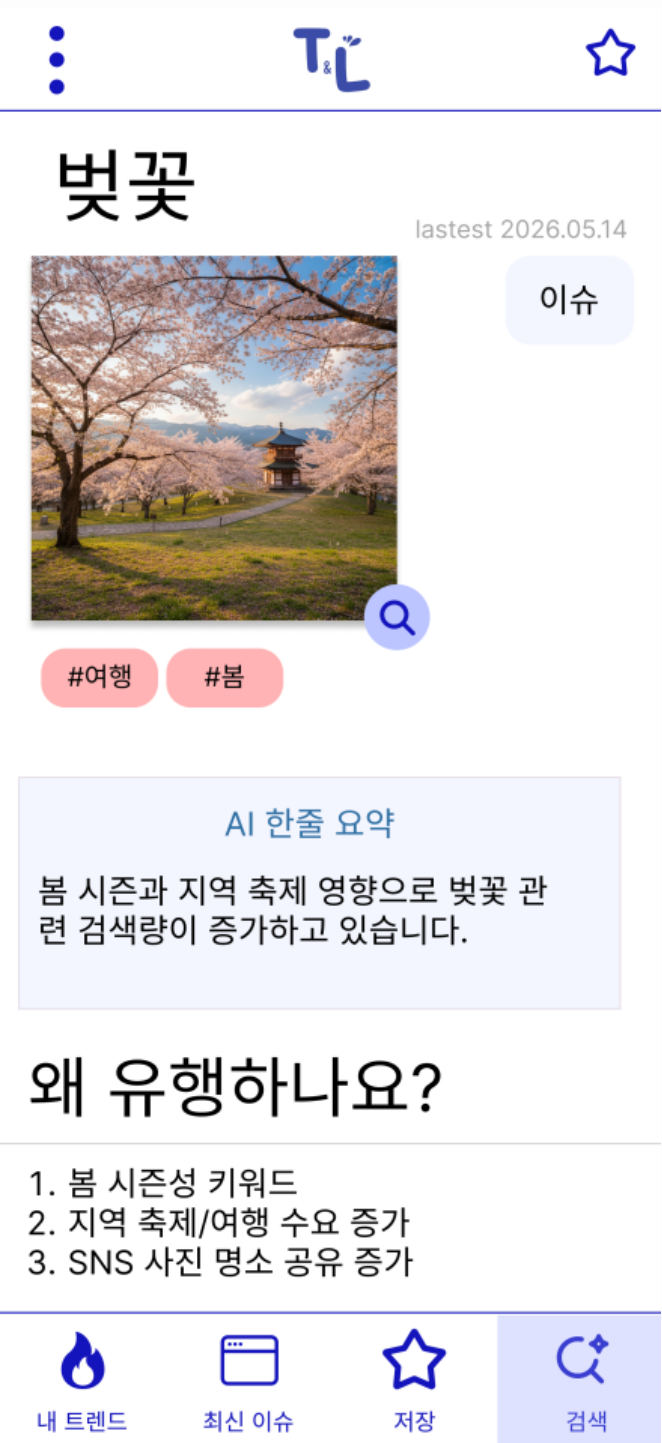
관심사 기반 최신
트렌드 목록 제공

AI 요약 및 관련
키워드 확인 가능

관심 있는 트렌드를
저장하여 재확인 가능

기능상세명세서 - 트렌드 상세 조회 예시

Capstone Project

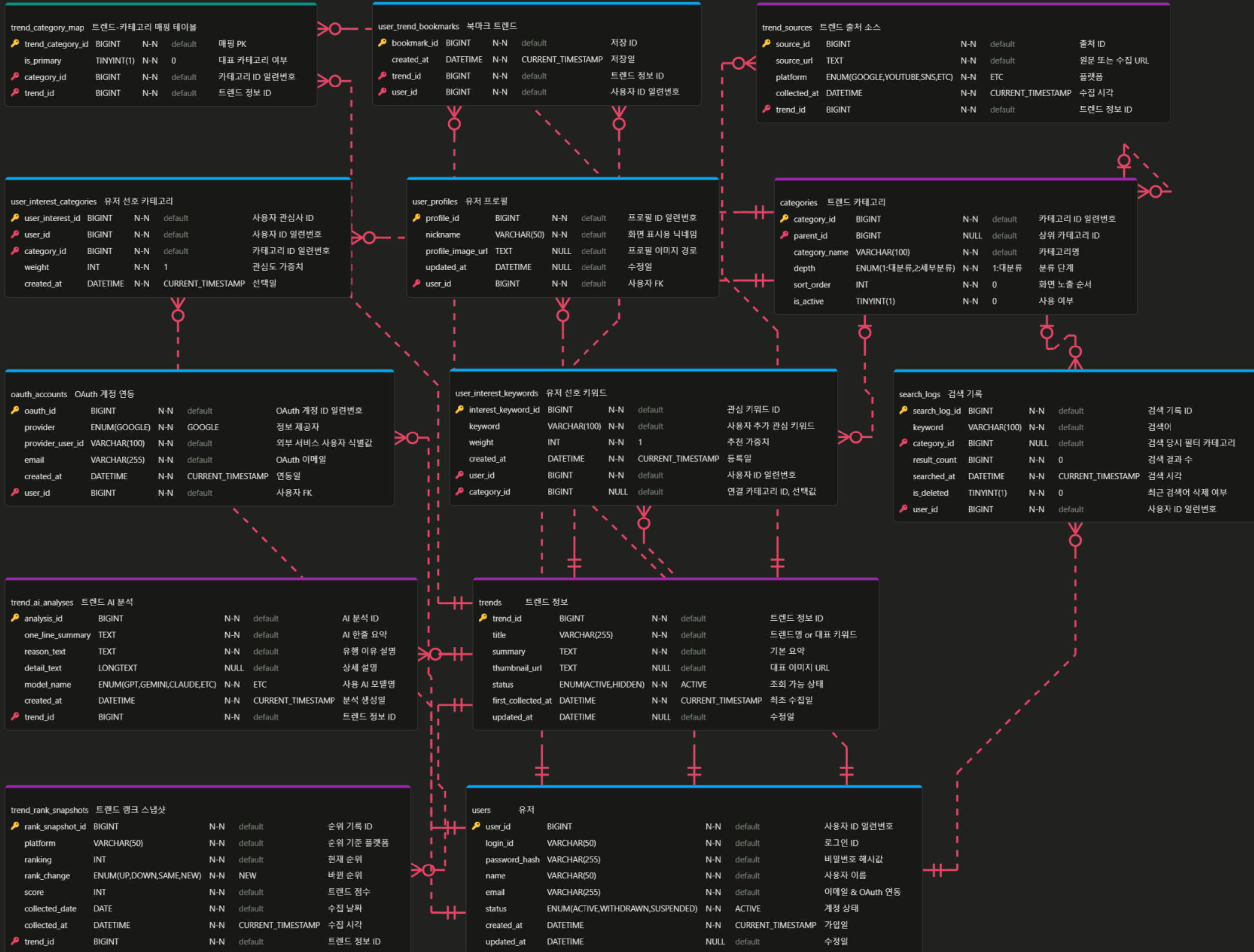


번호	기능 구분	기능 명세
1	화면 이동	사용자가 메인/검색 결과 화면의 트렌드 카드를 선택하면 트렌드 상세 화면으로 이동
2	화면 기능	트렌드 제목, 요약, 유행 이유, 관련 키워드, 출처, 북마크 상태를 확인
3	데이터 처리	React Native에서 trend_id를 FastAPI로 전달하고, 서버는 트렌드·AI 분석·관련 키워드 데이터를 조회
4	조회 / 저장	조회 성공 시 상세 정보를 화면에 표시하고, 북마크 버튼 클릭 시 저장 상태를 변경
5	예외 처리	트렌드 없음, 인증 만료, 네트워크 오류, DB 조회 실패 시 안내 메시지 또는 빈 화면 표시

관련 DB 예시: trends, trend_ai_analyses, trend_related_keywords, trend_sources 등

ERD

Capstone Project



ERD - 초안 설계 정보

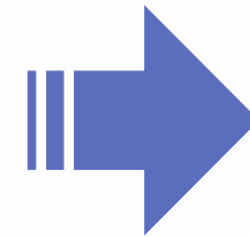
Capstone Project

유저 관련

유저 로그인 인증, 관심사 저장 위주

ex) users, oauth_accounts 등

6개 테이블



개발 작업 시

총 13개 예상

트렌드 정보 관련

트렌드 정보 조회 및 관련 정보 저장 위주

ex) trends, trend_ai_analyses 등

6+1개 테이블
(매핑 테이블 포함)

API 구성표

Capstone Project

API 명세서			≡ ↓↑ ↻ 🔍 ↗ ⚙
기능명		날짜	
인증	열기	2026년 6월 3일 오전 7:07	
유저		2026년 6월 2일 오후 1:59	
관심사		2026년 6월 2일 오후 2:08	
트렌드		2026년 6월 2일 오후 2:13	
북마크		2026년 6월 3일 오전 7:04	
검색		2026년 6월 3일 오전 7:04	
Error Code		2026년 6월 3일 오전 7:44	

인증

아이디 중복 확인,
회원가입 정보 전송,
로그인, 구글 로그인, 로그아웃

유저

비밀번호 변경, 회원 정보 수정,
내 정보 조회, 회원 탈퇴 처리

관심사

카테고리 목록 조회,
기존 관심사 조회, 관심사 저장,
관심사 수정

트렌드

맞춤 트렌드 목록 조회, 전체
트렌드 조회, 트렌드 상세 조회

북마크

북마크 저장, 북마크 해제,
북마크 목록 조회

검색

검색 실행, 최근 검색어 조회, 검색
기록 삭제

https://thunder-saturday-f61.notion.site/API-373251660b4a80eba213f7d48748609b?source=copy_link



API 명세 예시

Capstone Project

아이디 중복 확인

URL 엔드포인트 /api/auth/check-login-id

옵션 GET

+ Add a property

댓글

D 댓글 추가

1. API 기본 정보

항목	내용
도메인	Auth
기능명	아이디 중복 확인
Method	GET
Endpoint	/api/auth/check-login-id
인증 필요 여부	불필요
관련 화면	회원가입 화면
설명	사용자가 회원가입 화면에서 입력한 로그인 아이디가 이미 사용 중인지 확인한다. <code>users.login_id</code> 컬럼을 조회하여 사용 가능 여부를 반환한다.

2. 요청 Path Parameter

Key	Type	필수	설명

해당 없음

3. 요청 Query Parameter

Key	Type	필수	설명
login_id	string	Y	중복 여부를 확인할 로그인 아이디

4. 요청 Body

Key	Type	필수	설명

해당 없음

5. 응답 Body

Key	Type	설명
success	boolean	API 처리 성공 여부
statusCode	number	HTTP 상태 코드
message	string	처리 결과 메시지
data.login_id	string	중복 확인을 요청한 로그인 아이디
data.is_available	boolean	아이디 사용 가능 여부
data.reason	string null	사용 불가 사유, 사용 가능하면 null

6. 요청 예시

GET /api/auth/check-login-id?login_id=trend_user01

7. 응답 예시

사용 가능한 아이디

```
{  "success": true,  "statusCode": 200,  "message": "사용 가능한 아이디입니다.",  "data": {    "login_id": "trend_user01",    "is_available": true,    "reason": null  } }
```

이미 사용 중인 아이디

```
{  "success": true,  "statusCode": 200,  "message": "이미 사용 중인 아이디입니다.",  "data": {    "login_id": "trend_user01",    "is_available": false,    "reason": "DUPLICATED_LOGIN_ID"  } }
```

8. 예외 응답

상태 코드	상황	메시지 예시	프론트 처리
400	아이디 미입력	아이디를 입력해주세요.	아이디 입력란 하단 안내 표시
400	아이디 형식 오류	아이디 형식이 올바르지 않습니다.	사용 가능한 아이디 조건 안내
500	서버 오류	서버 오류가 발생했습니다.	잠시 후 다시 시도하도록 안내

API 명세 예시

Capstone Project

9. Frontend 처리 메모

구분	처리 내용
화면 이동	회원가입 화면 내에서 처리되며 별도 화면 이동 없음
요청 시점	사용자가 아이디 입력 후 중복 확인 버튼을 클릭할 때 요청
요청 데이터	Query Parameter로 <code>login_id</code> 전달
성공 처리	<code>is_available</code> 이 <code>true</code> 이면 "사용 가능한 아이디입니다." 메시지 표시 후 회원가입 버튼 활성화
실패 처리	<code>is_available</code> 이 <code>false</code> 이면 "이미 사용 중인 아이디입니다." 메시지 표시 후 아이디 입력값 수정 유도
저장 위치	중복 확인 결과는 화면 상태값으로만 관리하고 DB에는 저장하지 않음

10. Backend 처리 메모

구분	처리 내용
FastAPI Router	<code>auth_router.get("/check-login-id")</code>
Service 로직	<code>login_id</code> 입력값 검증 → <code>users.login_id</code> 존재 여부 조회 → 사용 가능 여부 반환
DB 처리	<code>users</code> 테이블에서 <code>login_id</code> 조건으로 사용자 존재 여부 조회
인증 처리	회원가입 전 사용하는 API이므로 인증 없이 접근 가능
반환 데이터	요청한 <code>login_id</code> , 사용 가능 여부, 사용 불가 사유 반환

11. DB 처리 메모

테이블 예시	필드 예시	설명
<code>users</code>	<code>user_id</code>	사용자 PK
<code>users</code>	<code>login_id</code>	로그인 아이디, 중복 여부 확인 대상
<code>users</code>	<code>status</code>	계정 상태값, 필요 시 탈퇴/정지 계정 처리 기준으로 활용 가능

※ `login_id` 는 유니크 제약이 적용되는 값이므로, 중복 확인 API를 통과했더라도 회원가입 등록 API에서 최종 중복 검사를 한 번 더 수행한다.

※ 동시에 같은 아이디로 가입 요청이 들어올 수 있으므로, DB 유니크 제약과 회원가입 Service의 예외 처리를 함께 사용한다.

12. 개발 체크리스트

- ☐ Endpoint 확정
- ☐ Query Parameter `login_id` 확정
- ☐ 아이디 형식 조건 확정
- ☐ 사용 가능/불가능 응답 구조 확정
- ☐ 중복 확인 후 회원가입 버튼 활성화 방식 확인
- ☐ 회원가입 등록 API에서도 최종 중복 검사 수행
- ☐ DB 조회 방식 확인
- ☐ 테스트 완료

개발 환경 & 아키텍처

Capstone Project

Frontend	React Native
Backend	FastAPI (Python)
Database	MySQL / MariaDB
Authentication	JWT Token

아키텍처 흐름도

[사용자]

↓ 요청

[React Native App]

↓ API 통신

[FastAPI Server]

↓ 데이터 조회/저장

[MySQL DB]

↓ AI 분석 결과 반환

[트렌드 분석 데이터]

“사용자의 관심사 데이터를 기반으로 맞춤형 트렌드 정보를 제공하는 구조”

방학 일정표

Capstone Project

month	6월			7월					8월			
week	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	서류 작업 마무리 / 인프라 및 API 구성 결정			개발 환경 정리 / 세팅			백엔드(FastAPI) 설계 / 개발 착수					
							프론트엔드(RN) 설계 / 개발 착수					
									문제점 보완 작업 시작			
										2학기 준비		

기대효과 및 향후 확장 방향

Capstone Project

기대효과

관심사 기반 정보 탐색 효율 향상

사용자가 원하는 분야의
트렌드를 빠르게 확인
가능

AI 기반 트렌드 이해 지원

단순 키워드가 아닌
유행 배경과 맥락 제공

개인화 추천 서비스 제공

사용자 관심사 기반
맞춤형 트렌드 추천 가능

향후 확장 방향

AI 추천 정확도 고도화

사용자 활동 데이터를 반영한
추천 알고리즘 개선

실시간 알림 기능 추가

관심 트렌드 발생 시
푸시 알림 제공

커뮤니티 기능 확장

사용자 간 트렌드 공유 및
의견 교환 기능 추가

Q&A

Question & Answer Time

교수님 피드백 및 조언 시간